

Resumen de Funcionamiento: Proyecto de Evaluación Curricular - Escuela de Psicología UCV

Elaborado por: Santiago Cárdenas

Este documento detalla el flujo de información y la arquitectura técnica del sistema de evaluación integral de unidades curriculares de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela.

1. El Ciclo de Datos

El sistema está diseñado para transformar las opiniones de los estudiantes en conocimiento accionable para la mejora académica siguiendo este flujo:

- Captura:** El estudiante completa el formulario en Google Forms.
- Centralización:** Las respuestas se agrupan en una hoja de cálculo de Google.
- Automatización:** Un script (Google Apps Script) procesa y limpia los datos.
- Sincronización:** Los datos limpios se envían a la base de datos Supabase donde se transforman y cargan.
- Visualización:** La App Web (Next.js) consume los datos y genera dashboards.
- Reportes:** Se generan informes detallados en PDF para docentes y asignaturas.

2. Etapas del Proceso

Fase 1: Recolección (Google Forms)

El proceso inicia cuando los estudiantes completan el instrumento de evaluación. Este formulario consta de **74 preguntas** que cubren:

- Gestión de la Unidad Curricular:** Cumplimiento de cronogramas y programas.
- Contenidos y Recursos:** Calidad y pertinencia de los materiales.
- Evaluación:** Claridad y diversidad de procedimientos.
- Desempeño Docente:** Actitud, dominio y pedagogía.
- Autovaloración:** Compromiso del propio estudiante.

Fase 2: Automatización y Almacenamiento (Apps Script & Supabase)

Para evitar la carga manual, se utiliza un script que:

- Escucha cada nueva respuesta en la hoja de cálculo de Google.
- Realiza una **limpieza de datos** (corrección de acentos, estandarización de nombres).
- Inserta los registros en la tabla `datos_brutos` en **Supabase**, garantizando siempre el acceso a información actualizada.
- Se generó la tabla `datos_limpios` en la que se extraen, transforman y cargan los datos de `datos_brutos` y que alimentan a la app web.

Fase 3: Visualización e Inteligencia (App Web Next.js)

La aplicación web permite a los coordinadores explorar los resultados:

- Resumen General:** Vista macro de indicadores clave y demografía.
- Filtros Jerárquicos:** Segmentación por Ciclo, Departamento, Cátedra y Asignatura.
- Vista Detallada:** Ranking de docentes basado en el índice de satisfacción.
- Reportes Individuales:** Generación automática de informes en PDF personalizados.

3. Especificaciones Técnicas

- Agente:** Gemini 3.1 Pro.
- Frontend:** Next.js 15, React 19, Tailwind CSS.
- Backend:** Supabase (PostgreSQL).
- Gráficos:** Recharts.
- Reportes:** @react-pdf/renderer.
- Control de versiones:** GitHub.
- Despliegue:** Vercel.